AI 模型開發管理軟體平台契約附件冊

R2 修訂版

附件冊版次：R2　併入主約本文，具同一法律效力

- 定作人（甲方）：翔揚智慧股份有限公司
- 承攬人（乙方）：_____
- 委託標的：AI 模型開發管理軟體平台（軟體），含帳號與專案管理、醫療影像管理與標註、自動訓練與模型匯出、模型部署與推論服務、大型語言模型 No-code 開發與 RAG、多台 GPU／CPU 伺服器管理、系統監控，以及 HL7 FHIR 醫療資料交換與治理。

本附件冊為主約第 1 條所稱之附件一《功能需求文檔》，載明本案 16 個功能模組之驗收標準與交付範圍，為各期驗收之依據。本附件冊未約定之事項依主約辦理，不一致時以主約為準。

附件一：開發功能時程表、三期量化驗收標準、驗收清單與外部系統介接規格對照表

1. 階段開發時程與量化驗收標準總表

本案各期完成日期如下表，以固定日期為準。驗收分為中期驗收與完成驗收兩階段，共 16 個功能模組，中期驗收 7 個模組於測試環境執行，完成驗收 9 個模組於正式環境執行。各期完成日期以甲方依主約第 3 條如期支付第一期款、並依本附件第 7 節（驗收程序與缺陷處理）如期提供應備事項為前提；甲方逾十五日未提供本案所需資料、環境、帳號或未回覆乙方提出之確認事項者，乙方得依本附件第 7 節（驗收程序與缺陷處理）之催告程序暫停作業，停工期間不計入各期完成期間，各期完成日期依停工日數順延。

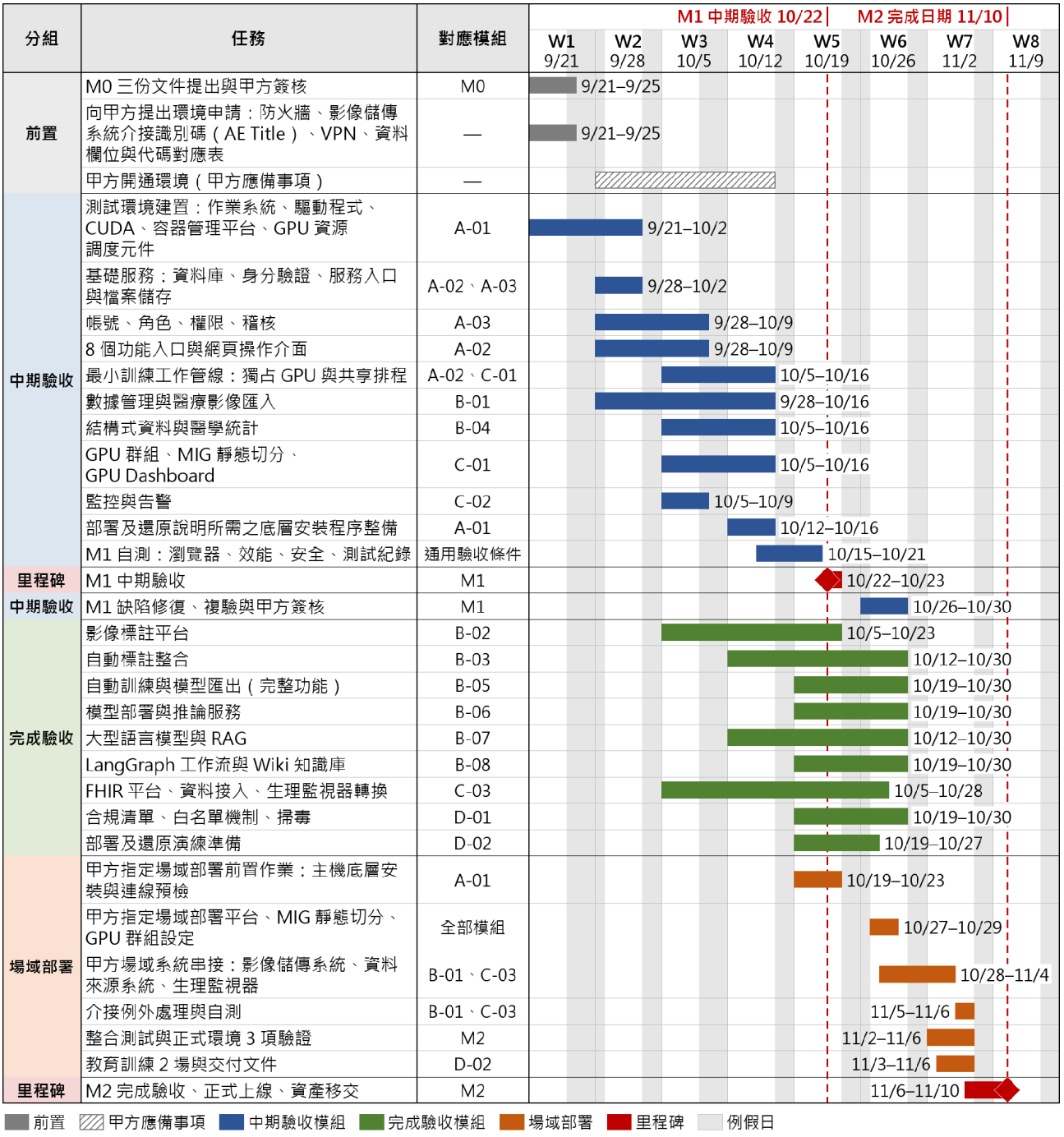
期別／里程碑	完成日期與驗收期限	核心工作內容	量化驗收標準與交付成果
第一期 M0 簽約與開工	簽約時 本期款依主約第 3 條	簽約並支付主約第 3 條所定之第一期款；需求確認與環境訪視（甲方指定場域之網路環境、DICOM 儀器與影像儲傳系統介接窗口、資料來源、帳號與角色規劃）；本案採用之開源元件、容器映像、Python 套件與 LLM 權重之來源與版本基準確認；本平台最低主機與網路資源規格之書面提出。	1. 需求確認與環境訪視紀錄 1 份經甲方簽認，紀錄應載明甲方指定環境內之 GPU 數量與型號。 2. 本案採用之開源元件、容器映像、Python 套件與模型權重之來源、版本與授權基準清單 1 份經雙方確認，項目缺漏 0 項。 3. 乙方提出本平台正常運作所需之最低主機與網路資源規格書 1 份並經甲方確認，項目缺漏 0 項；本規格書為本附件第

期別／里程碑	完成日期與驗收期限	核心工作內容	量化驗收標準與交付成果
			11 節（保固期間與資源使用規範）判斷資源是否充足之唯一基準。 4. 甲方簽署《第一期（M0）請款量化驗收單》後，始進入開發。
第二期 M1 中期驗收	完成日期： 民國115年10月22日 驗收期限依主約第 4 條（交付及驗收） 本期款依主約第 3 條	平台環境與底層庫建置、核心入口與網頁操作介面、帳號角色與權限管理、數據管理與醫療影像匯入、結構式資料與醫學統計、多台 GPU／CPU 伺服器管理、系統監控工具之開發與整合，並於測試環境提供甲方驗收。 中期驗收模組共 7 個：平台基礎與資源環境 3 個、資料標註與建模 2 個、算力監控與醫療資料治理 2 個。	1. 本附件第 5 節（中期驗收清單）7 個模組之驗收項目與數字指標逐項通過。 2. 測試資料基線：測試帳號 8 個、專案 3 個、DICOM 研究 20 個、結構式資料 3 份共 300 筆。 3. 相容與效能：2 組瀏覽器各抽測 10 頁，破版 0 頁；主要頁面首屏載入平均 5 秒以內、最慢一次 10 秒以內。 4. 安全：未登入存取管理頁 10 次成功進入 0 次；越權操作 10 次成功 0 次。 5. 缺陷：阻斷級 0 件、嚴重級 0 件、一般級至多 10 件，並依本附件第 7 節（驗收程序與缺陷處理）時程修復複驗。 6. 交付：中期測試紀錄 1 份、平台環境與底層庫版本清單 1 份；甲方簽署《第二期（M1）請款量化驗收單》後，依主約第 3 條撥付本期款。
第三期 M2 完成驗收與上線	完成日期： 民國 115 年 11 月 10 日 驗收期限依主約第 4 條（交付及驗收） 正式上線及資產移交完成，甲方簽署《第三期（M2）請款驗收與上線確認簽核單》後，依主約第 3 條支付本期款	影像標註平台、自動標註整合、自動訓練與模型匯出、模型部署與推論服務、大型語言模型與 RAG、LangGraph 工作流與 Wiki 知識庫、HL7 FHIR 醫療資料交換平台、軟體來源與資安合規、教育訓練與交付文件；系統整合測試、驗收測試及上線支援；正式環境設定與上線切換；原始碼 Repo 移交；甲方指定帳戶登入確認；主約第 9 條（保固維護）之保固期起算。 完成驗收模組共 9 個：資料標註與建模 6 個、算力監控與醫	1. 本附件第 6 節（完成驗收清單）9 個模組之驗收項目與數字指標逐項通過。 2. 測試資料基線：影像標註 30 筆、自動標註 5 次、訓練任務 4 次、批次推論 1 次與即時推論 10 次、匯出模型 4 檔、LLM 對話 20 則、RAG 文件 6 份、FHIR 資源 60 筆、資料接入 4 批、生理監視器測試資料 100 筆。 3. 缺陷：阻斷級 0 件、嚴重級 0 件、一般級至多 10 件並修復複驗。 4. 正式環境驗證項目（正式金鑰與帳號設定、管理後台登入、一次完整之資料上傳至模型訓練流程）各 1 筆成功並留存紀錄。

期別／里程碑	完成日期與驗收期限	核心工作內容	量化驗收標準與交付成果
		療資料治理 1 個、合規與交付 2 個。	5. 正式上線當日，本系統應用服務阻斷級缺陷 0 件；因主機商、機房、網路線路事故或事先通知之維護時段所致之中斷，不計入。 6. 原始碼 Repo 移交完成，甲方指定帳戶可獨立登入本系統管理後台。 7. 交付：本附件第 9 節（交付物與上線支援）所列完成階段交付物，缺件 0 件；甲方於乙方提出上線確認申請後 14 日內未簽署，亦未以書面提出阻斷級或嚴重級缺陷者，視為確認。

1.1 開發時程甘特圖

本案開發時程規劃如下圖。乙方應依本圖所列順序與期間執行，並於各任務期間屆滿時向甲方回報進度；本圖所列期間不變更本附件第 1 節（階段開發時程與量化驗收標準總表）所定之各期完成日期。



註：灰底為例假日。M1 中期驗收預定於民國 115 年 10 月 22 日辦理；其阻斷級與嚴重級缺陷之修復與複驗，乙方應於民國 115 年 10 月 30 日前完成。一般級缺陷之修復期限依本附件第 7 節（驗收程序與缺陷處理）辦理。本圖不延長第 7 節（驗收程序與缺陷處理）所定各級缺陷之修復期限。M2 完成日期為民國 115 年 11 月 10 日。圖列「甲方應備事項」之期間為乙方規劃之參考，不構成甲方之給付期限，亦不構成甲方之承諾；乙方主張順延或免責者，其要件與效果悉依本附件第 7 節（驗收程序與缺陷處理）辦理，包括十五日期間與書面催告之要件。

2. 交付範圍與階段劃分

本案為 AI 模型開發管理軟體平台之軟體開發、整合、部署、設定與測試，交付範圍以本節所列 16 個功能模組為限。平台以合法授權之開源元件（容器編排與 GPU 資源調度、醫療影像檢視與標註核心、實驗追蹤、機器學習與醫學統計函式庫、工作流框架、向量資料庫、推論引擎、FHIR 伺服器、排程引擎、身分驗證、監控與看板等）為底層骨幹進行二次開發與技術改寫；各開源元件依其原始授權條款合法使用，並納入第三方軟體與模型授權清單。

主機、伺服器、儲存設備、機房、網路與第三方服務費用不含於主約第 3 條所定之報酬，依本附件第 11 節（保固期間與資源使用規範）由甲方負擔。

交付形式：本平台以單一響應式網頁操作介面交付，使用者端支援 Google Chrome 與 Microsoft Edge；醫療影像批次匯入程式得另以命令列或獨立程式提供。本案不含行動應用程式與其他用戶端安裝程式。

模組編號：A 為平台基礎與資源環境、B 為資料標註與建模、C 為算力監控與醫療資料治理、D 為合規與交付。全案以模組為單位拆為中期驗收與完成驗收兩階段。中期驗收涵蓋平台環境、網頁入口、帳號權限、資料管理與統計、算力與監控等基礎能力。完成驗收涵蓋影像標註與自動標註、訓練與推論、大型語言模型與 RAG、工作流與知識庫、醫療資料交換治理，以及合規清單、教育訓練與交付文件。

2.1 本期交付範圍總覽

模組群	模組數	中期驗收模組數	完成驗收模組數
A 平台基礎與資源環境	3	3	0
B 資料標註與建模	8	2	6
C 算力監控與醫療資料治理	3	2	1
D 合規與交付	2	0	2
合計	16	7	9

2.2 中期驗收與完成驗收模組劃分

模組群	中期驗收模組	完成驗收模組
A 平台基礎與資源環境	A-01 平台環境與底層庫建置、A-02 核心入口與網頁操作介面、A-03 帳號、角色與權限管理	—
B 資料標註與建模	B-01 數據管理與醫療影像匯入、B-04 結構式資料與醫學統計	B-02 影像標註平台、B-03 自動標註整合、B-05 自動訓練與模型匯出、B-06 模型部署與推論服務、B-07 大型語言模型與 RAG、B-08 LangGraph 工作流與 Wiki 知識庫

模組群	中期驗收模組	完成驗收模組
C 算力監控與醫療資料治理	C-01 多台 GPU／CPU 伺服器管理、C-02 系統監控工具	C-03 HL7 FHIR 醫療資料交換平台
D 合規與交付	—	D-01 軟體來源與資安合規、D-02 教育訓練與交付文件
合計	7 個模組	9 個模組

3. 驗收環境、裝置與測試資料基線

- 中期驗收於測試環境進行;完成驗收於甲方指定之場域與環境進行。涉及甲方場域內既有系統、儀器或設備之項目，以甲方提供之測試介面、模擬資料或核准之測試帳號執行。
- 裝置與瀏覽器共 2 組:Windows 版 Google Chrome、Windows 版 Microsoft Edge，各以當時穩定版本執行。
- 中期測試資料基線:測試帳號 8 個(Admin 1 個、User 2 個、角色 5 個)、專案 3 個、DICOM 研究 20 個(Modality 至少 2 種)、NIfTI 影像、ITK 標註與 makesense JSON 標註各 3 筆共 9 筆、結構式資料 3 份共 300 筆(每份不少於 10 個欄位)、Accession Number 清單 1 份共 10 筆、GPU 群組 2 個。
- 完成測試資料基線:影像標註 30 筆(分類 10、分割 10、物件偵測 10)、自動標註 5 次、訓練任務 4 次、醫學統計分析 4 種各 1 次、批次推論 1 次(不少於 20 筆)與即時推論 10 次、匯出模型 4 檔、LLM 對話 20 則、RAG 文件 6 份(PDF、DOCX、TXT、CSV、JSON、HTML 各 1 份)、Prompt 樣板 6 筆、FHIR 資源 3 種各 20 筆共 60 筆、資料接入 4 批(SQL、CSV、HL7 V2、JSON 各 1 批，每批不少於 20 筆)、生理監視器測試資料 100 筆、工作流 1 組、知識庫文件 3 篇。
- 各模組數字指標中之筆、件、次，以驗收當場操作並留存後台紀錄或截圖為準。
- 涉及 AI 生成、自動標註、模型訓練與推論，以及甲方場域內既有系統、儀器、設備等外部來源回傳之功能，其驗收以可正常執行並回傳結果、流程可走通、系統保存回傳結果供人工確認為準，不以生成內容品質、模型預測正確率、外部系統之處理時間或其端之處理結果比例作為驗收條件。前述免責以模型推論或訓練本身之運算時間為限，且以乙方依 M0 需求確認階段確認之資源規格完成配置為前提;因乙方模型選用、量化設定、資源配置或整合不當所致之逾時或效能不足，不在免責範圍。乙方主張逾時源自模型端者，須提出本系統送出與接收時間戳紀錄為證。

4. 通用驗收條件

以下條件於中期驗收與完成驗收皆適用。

項目	數字指標
裝置與瀏覽器	第 3 節(驗收環境、裝置與測試資料基線)之 2 組瀏覽器各抽測 10 頁，版面破版 0 頁、無法操作之功能 0 項。
效能	主要頁面(登入、專案清單、資料清單、影像檢視器、訓練任務清單、監控看板)首屏載入平均 5 秒以內、最慢一次 10 秒以內;管理後台列表頁平均 5 秒以內、最慢一次 10 秒以內;介面資料回應平均 3 秒以內、最慢一次 8 秒以內;以上各量測 3 次。模型訓練、模型推論、AI 生成與自動標註本身之運算時間不列入本項;但因乙方模型選用、量化設定、資源配置或整合不當所致者，不在此限。以上載入與回應時間於測試資料基線、同一機房或有線網路環境、頁面第二次載入時量測。
安全	未登入存取管理頁 10 次皆導向登入頁，成功進入 0 次;以低權限角色嘗試越權存取 10 次，越權成功 0 次;密碼、API Token 與外部服務金鑰於前端頁面原始碼及介面回應以明文出現 0 次。甲方提供網域與 SSL 憑證者，全站啟用 HTTPS 並將 HTTP 轉向 HTTPS 成功率 100%;甲方未提供者，本句不列入驗收項目。
服務異常之判定	各階段驗收與上線確認中，凡涉及本系統服務中斷、異常紀錄或可用性之判定，以本系統應用服務本身為準;因主機商、機房、網路線路事故或事先通知之維護時段所致之中斷，不計入。
缺陷	驗收期間阻斷級缺陷 0 件、嚴重級缺陷 0 件，修復後複驗通過率 100%;一般級缺陷至多 10 件，並依第 7 節(驗收程序與缺陷處理)時程修復複驗;建議事項不列入驗收條件。
文件	各階段交付文件依第 9 節(交付物與上線支援)所列項目與份數提交，缺件 0 件。

5. 中期驗收清單

中期驗收共 7 個模組，於測試環境執行。各模組之驗收項目與數字指標如下，逐項通過後由甲方簽署《第二期(M1)請款量化驗收單》。

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
A-01	平台基礎與資源環境／平台環境與底層庫建置	1. 於甲方指定之環境完成 Linux 作業系統 1 套(Ubuntu 或 Rocky Linux，版本依甲方指定)、容器管理平台 1 套與 GPU 資源調度元件 1 套之安裝;安裝後節點狀態為 Ready 者 100%，異常節點 0 個。 2. 完成 GPU 驅動程式與生成式 AI 開發核心底層庫(CUDA、cuDNN、PyTorch、TensorFlow)之安裝與整合;於平台內執行 GPU 可用性檢測 3 次，成功偵測甲方指定環境內所有 GPU(數量以 M0 需求確認與環境訪視紀錄所載者為準)、偵測失敗 0 次;安裝前後硬體驅動程式衝突或遺失 0 項。	測試環境實機操作，執行檢測指令並留存輸出紀錄與版本清單

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
		3. 依雙方確認之清單完成常用 Python 開源演算法套件部署，清單項目與實際安裝結果差異 0 項，並產出平台環境與底層庫版本清單 1 份。 4. 平台以容器為基礎提供硬體資源自動化管理，並可同時管理實體 GPU 伺服器與實體或虛擬 CPU 資料處理伺服器；納管節點清單與實際節點差異 0 個。	
A-02	平台基礎與資源環境／核心入口與網頁操作介面	1. 帳號管理、數據管理、影像標註、自動影像分類標註、建模管理、AI 模型部署、推論服務管理、大型語言模型 No-code 開發共 8 個功能入口均以網頁介面提供，自入口點擊進入對應功能頁面成功率 100%，無法進入 0 項；另行提供之獨立程式以醫療影像批次匯入程式為限。 2. 多人同時上線：以 3 個不同帳號同時登入操作各 1 次，操作失敗 0 次；跨專案存取他人資料成功 0 次。 3. GPU 使用模式：以獨占單一 GPU 執行建模訓練 1 次、以共享排程方式執行 3 件工作各 1 次，工作建立成功率 100%，工作狀態（等待、執行中、完成或失敗）流轉正確率 100%；工作本身之運算耗時不列入本項。 4. 共享排程設定於網頁介面配置 3 次，設定儲存後重新載入與設定值一致率 100%。	測試環境實機操作，比對後台設定並記錄量測值
A-03	平台基礎與資源環境／帳號、角色與權限管理	1. 網頁式帳號與專案管理：建立專案 3 個、帳號 8 個，新增、修改、刪除各 3 次成功率 100%；Admin 可新增、管理、刪除專案並建立標註群組各 1 次成功，可檢視 Account 與 Dashboard 頁面各 1 次。 2. 系統至少提供 Admin 與 User 兩種帳號類型，並支援 Viewer、Coder Assistant、Research Assistant、Medical Doctor、Principal Investigator 共 5 種角色，角色清單與權限設定一致率 100%。 3. 權限選單涵蓋 Project、Training、Labeling、Coding、Prediction 共 5 個項目，使用者登入後之功能選單與所屬角色權限差異 0 項；以低權限角色嘗試越權操作各 2 次共 10 次，越權成功 0 次，提示顯示率 100%。 4. 權限設定儲存後 10 秒內生效，受影響帳號重新登入 3 次，實際可用功能與設定值差異 0 項。 5. 本系統專屬帳號密碼管理與密碼重新設定 3 次，成功率 100%；密碼變更後舊密碼登入成功 0 次。	測試環境實機操作，並檢視前端原始碼與介面回應

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
		6. 帳號、角色、權限、專案、資料集之操作均產生稽核紀錄，抽查 20 筆，缺漏 0 筆。	
B-01	資料標註與建模／數據管理與醫療影像匯入	1. 醫療影像批次匯入程式 1 式：匯入 DICOM 研究 20 個，匯入筆數與來源檔案筆數差異 0 筆；支援 NIfTI 影像格式、ITK 影像標註格式與 makesense JSON 標註格式，各匯入 3 筆共 9 筆，解析失敗 0 筆。 2. 影像與標註結果之個別匯入與同時匯入各 3 次，配對後對應至指定專案，配對錯誤 0 筆。 3. 系統本身支援 DICOM 通訊協定並可作為網路節點：與甲方提供之 DICOM 儀器或影像儲傳系統測試介面完成連線與取像測試各 1 次，自本系統送出查詢起 30 秒內接收回應並留存影像與關鍵中繼資料，取得之中繼資料欄位與來源差異 0 筆；外部儀器或系統之開通、設定與其端之處理時間不列入驗收條件。 4. 結構式資料 CSV 上傳至訓練專案 3 份共 300 筆，欄位驗證錯誤攔截率 100%、錯誤資料誤放行 0 筆。 5. 新增專案時以 Accession Number 清單 1 份共 10 筆限制可存取影像，清單外影像存取成功 0 次；以 Modality、Patient's Sex、Study Description、Study Date、Series Description 共 5 個欄位各篩選 1 次，回傳結果與篩選條件不符者 0 筆。	測試環境實機操作，比對來源檔案與後台紀錄
B-04	資料標註與建模／結構式資料與醫學統計	1. 結構式資料視覺化：欄位描述性統計、長條圖資料分布、部分資料預覽、欄位顯示與隱藏設定共 4 項各操作 1 次，顯示值與來源資料差異 0 筆。 2. 設定 Target 欄位與 Feature 欄位各 3 次，並執行補值與 One Hot Encoding 各 3 次，設定儲存後重新載入一致率 100%。 3. 顯示 Correlation Matrix 與 Scatter Chart 各 1 次，產出失敗 0 次；顯示之欄位數與資料筆數與來源檔案差異 0 筆。 4. 結構式資料前處理方式不少於 50 種，可選項目與清單差異 0 項。 5. 醫學統計分析：Logistic Regression、Linear Regression、Survival Analysis、Cox Proportional Hazard Model 各執行 1 次共 4 次，各產出圖表與統計量 1 份，執行失敗 0 次。	測試環境實機操作，比對來源資料與產出圖表
C-01	算力監控與醫療資料治理／多台 GPU／CPU 伺服器管理	1. 同時管理多台實體 GPU 伺服器與實體或虛擬 CPU 運算資料處理伺服器：納管節點清單與實際節點差異 0 個；建立 GPU 群組 2 個並依等級分群 1 組，分群設定儲存後重新載入一致率 100%。	測試環境實機操作，比對後台設定與 Dashboard 顯示值

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
		2. 新增專案時個別指定不同 GPU 群組執行訓練 3 次，綁定結果與選取值差異 0 筆。 3. GPU Dashboard 顯示管理中之 GPU 對應之 Project ID、Training ID 與專案使用者，抽查 3 組 GPU，顯示內容與系統紀錄差異 0 筆。 4. GPU 工作負載採佇列（Queueing）排程機制：於資源忙碌時，系統自動將新送出之訓練與推論任務進行佇列排隊，並依序或依時間片共享方式分配 GPU 資源執行；同時送出 3 件工作，任務自動進入佇列、依序執行與完成之狀態流轉正確率 100%，佇列排定順序與實際執行順序不一致 0 筆，任務遺失或需重新送出 0 件。佇列等待期間之等候時間長短，以及任務本身執行之運算耗時，不列入本項驗收條件；因甲方主機或 GPU 資源不足所致之排隊延遲，不在乙方責任範圍。 5. 負載平衡：以系統設定將網頁功能與資料清洗功能之工作負載分散至不同伺服器，路由測試各 5 次，路由錯誤 0 次。 6. 擴充能力：以系統設定新增 GPU 或 CPU 伺服器納管 1 次，納管後節點清單差異 0 個；甲方未提供第二節點者，以節點納管設定儲存後重新載入一致率 100% 為準。	
C-02	算力監控與醫療資料治理／系統監控工具	1. 監控目標以服務發現或靜態配置方式設定 1 組，實際抓取之監控指標項目與設定清單差異 0 項。 2. 網頁式圖形介面即時監控容器管理平台之資源使用狀況，顯示節點、Pod、CPU、記憶體及 GPU 負載共 5 類指標，抽查 3 次，顯示值與監控來源查詢結果差異 0 筆。 3. 客製化儀表板 1 個、視覺呈現效果 2 種、畫面更新時間設定 1 次，儲存後重新載入一致率 100%。 4. 異常事件告警：定義告警事件分類 3 類、告警發送規則 3 條並各觸發測試 1 次，自本系統成功送交發送管道起，送出成功率 100%；重複性告警處理測試 1 次，抑制後重複送出 0 筆。收件端之送達時間與結果不列入驗收條件。	測試環境實機操作，比對告警紀錄與送出日誌

6. 完成驗收清單

完成驗收共 9 個模組，於甲方指定之場域與環境執行；涉及甲方場域內既有系統、儀器或設備之項目，以甲方提供之測試介面或核准之測試帳號執行。各模組之驗收項目與數字指標如下，逐項通過後由甲方簽署《第三期（M2）請款驗收與上線確認簽核單》。

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
B-02	資料標註與建模／影像標註平台	1. 影像標註工具列包含影像排列顯示設定、影像旋轉設定與 WW/WC 設定，並預設多種器官數值；開啟 10 個研究，各項操作各 3 次，操作失敗 0 次；預設器官數值不少於 3 組，可選項目與清單差異 0 項。 2. 快捷鍵 5 組各操作 3 次，未作用 0 次；標註評分 10 筆，儲存後重新載入與評分值差異 0 筆。 3. 標註方式：影像分類 10 筆、影像分割 10 筆、物件偵測 10 筆共 30 筆，儲存成功率 100%，重新載入後與標註結果差異 0 筆。 4. 影像與結構式資料整合標註：以上傳 CSV 取得診斷結果建立標註資料集 1 份，結合病歷號或影像編號等識別欄位執行自動影像分類標註 10 筆，對齊錯誤 0 筆。 5. 標註或資料清洗完成後，選擇訓練型態與參數並直接執行自動訓練 3 次，任務建立成功率 100%，過程無須撰寫程式。	正式環境實機操作，核對後台紀錄與截圖
B-03	資料標註與建模／自動標註整合	1. 整合第三方自動標註工具 1 式，該工具須達 NVIDIA Clara 等級或同等技術規格，並於 M0 需求確認階段以書面確認；執行自動標註 5 次，送出請求成功率 100%。 2. 自動標註結果回傳後 30 秒內儲存並顯示於系統，儲存成功率 100%、顯示率 100%；回存之標註可於標註平台開啟與編輯各 3 次，開啟失敗 0 次。 3. 自動標註之輸入與輸出格式依雙方於開工前確認之規格辦理，實際格式與確認規格差異 0 項。 4. 本模組驗收以可正常執行並回傳結果、流程可走通、系統保存執行與回存紀錄供人工確認為準，不以自動標註結果之正確率、命中率或醫學判讀品質作為驗收條件；自動標註工具本身之運算時間（依第 3 節（驗收環境、裝置與測試資料基線）所定基準）不列入驗收條件，但因乙方工具選用、資源配置或整合不當所致之逾時，不在免責範圍。	正式環境實機操作，核對回存標註與執行紀錄
B-05	資料標註與建模／自動訓練與模型匯出	1. 訓練種類：影像之分類、分割、物件偵測各 1 次，結構式資料之分類、迴歸各 1 次，共 5 次，任務建立成功率 100%、狀態流轉正確率 100%；模型訓練本身之運算時間（依第 3 節（驗收環境、裝置與測試資料基線）所定基準）不列入驗收條件，但因乙方模型選用、資源配置或整合不當所致者，不在此限。 2. 訓練參數：全部影像與部分影像選擇各 1 次、已標註 Label 選擇 2 次、影像 Resize 1 次、資料分群為訓練集、驗證集與測試	正式環境實機操作，比對訓練紀錄與匯出檔案

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
		集 1 次、隨機種子指定 1 次，設定儲存後重新載入一致率 100%。 3. 影像資料增強：旋轉、長寬位移、Shear、Zoom、水平翻轉、垂直翻轉共 6 項各設定 1 次，設定值與實際套用結果差異 0 項。 4. 深度學習超參數設定 1 組，儲存預處理設定與超參數設定 3 筆並各直接執行自動訓練 1 次，重現後之配置參數與原設定差異 0 筆。 5. 圖形化低代碼開發：以圖形介面無程式碼完成資料標註、資料清理與訓練各 1 次；各階段處理程式碼另存為原始程式碼 3 次，匯出失敗 0 次，並可直接修改後再執行 1 次成功。 6. 每次自動訓練均產生訓練結果紀錄，抽查 4 筆，缺漏 0 筆；結構式資料模型匯出 pkl 格式 2 檔、影像模型匯出 Keras H5 格式 2 檔共 4 檔，匯出成功率 100%，並於本平台以外之環境以 Python 呼叫驗證各 1 次成功。	
B-06	資料標註與建模／模型部署與推論服務	1. 選擇訓練完成之模型執行推論：以測試資料集推論 1 次（不少於 20 筆）、上傳其他檔案推論 10 次，任務建立與結果產出成功率 100%；推論本身之運算時間（依第 3 節（驗收環境、裝置與測試資料基線）所定基準）不列入驗收條件，但因乙方模型選用、資源配置或整合不當所致者，不在此限。 2. 不同模型具個別推論服務歷史紀錄並保留多筆預測結果，抽查 10 筆，紀錄缺漏 0 筆；個別下載推論結果檔案 5 次，下載失敗 0 次。 3. 結構式資料預測結果自動新增預測結果欄位，抽查 20 筆，欄位缺漏 0 筆；影像預測結果自動顯示分類或物件偵測結果，抽查 9 筆，顯示失敗 0 筆。 4. 模型下載功能 1 處，下載訓練完成之模型 3 次，下載失敗 0 次。 5. 將模型部署至本系統並設定權限 1 次，系統內帳號可使用該模型且支援即時線上推論，授權帳號呼叫 10 次成功率 100%、未授權帳號呼叫 10 次成功 0 次；部署後之推論服務歷史紀錄抽查 10 筆，缺漏 0 筆，歷史推論結果檔案下載 3 次成功。 6. 本模組驗收以可正常執行並回傳結果、流程可走通、系統保存推論紀錄供人工確認為準，不以模型預測之正確率、命中率或問題解決率作為驗收條件。	正式環境實機操作，並於平台外以 Python 呼叫驗證
B-07	資料標註與建模／大型語言模型與 RAG	1. LLM 模型管理：系統預載可下載之開源模型清單 1 份，清單與實際可下載項目差異 0 項；以模型名稱與 Token 下載 1 次、	正式環境實機操作，核對對話紀錄、向量

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
		刪除已下載模型 1 次，操作成功率 100%。對外網路與 Token 由甲方提供，甲方未提供者以離線預載模型執行。 2. Prompt Template：個人 Prompt 與系統公開 Prompt 各建立 3 筆共 6 筆，設定 tag 3 組、搜尋 5 次，檢索結果與建立內容差異 0 筆。 3. LLM Playground：Free Chat 與 Chat with Knowledge Base 各 10 則共 20 則，並自 Prompt Template 選定公開或個人 Prompt 各 1 次；送出請求成功率 100%；模型回應到達後 10 秒內於介面顯示結果，顯示率 100%；模型逾時或失敗時 30 秒內顯示可重試提示，無回應次數 0 次。 4. 載入系統預先下載之模型並以 4-bit 與 8-bit 量化各載入 1 次成功；啟動服務時設定 CPU、記憶體與 GPU 類型各 1 次，GPU 類型來源為系統可管理之 GPU 種類，配置值與設定一致率 100%。 5. 文字產生設定參數 Temperature、Max New Tokens、Repetition Penalty、Length Penalty、Top K、Top P 共 6 項與 System Prompt 各設定 1 次，設定儲存後重新載入一致率 100%。 6. 無代碼 RAG：上傳 PDF、DOCX、TXT、CSV、JSON、HTML 各 1 份共 6 份，無須撰寫程式即製作為向量資料庫並於 Chat with Knowledge Base 掛載使用，寫入失敗 0 份、掛載失敗 0 次；提示詞工程與檢索增強之單獨與混合應用各 3 次，執行失敗 0 次；開發測試完成之應用以無程式碼方式開啟為內部服務 1 個並提供 RESTful API，以外部工具呼叫 3 次回傳結果成功率 100%。 7. 本模組驗收以可正常執行並回傳結果、流程可走通、系統保存對話與執行紀錄供人工確認為準，不以回答內容正確率、命中率或問題解決率作為驗收條件；模型推論本身之運算時間（依第 3 節（驗收環境、裝置與測試資料基線）所定基準）不列入驗收條件，但因乙方模型選用、量化設定或資源配置不當所致之逾時，不在免責範圍。	庫寫入紀錄與 API 呼叫結果
B-08	資料標註與建模／LangGraph 工作流與 Wiki 知識庫	1. 完成 LangGraph 工作流框架部署 1 套，建立工作流 1 組（含狀態管理與多步驟節點）並執行 3 次，執行建立成功率 100%；工作流執行紀錄抽查 3 筆，缺漏 0 筆。 2. 完成 Wiki 知識庫管理系統部署 1 套，文件編輯、版本管理與全文檢索各 3 次成功，檢索結果與文件內容差異 0 筆。	正式環境實機操作，核對部署結果與串接測試紀錄

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
		3. 工作流框架與知識庫與平台之大型語言模型服務完成串接測試各 1 次，串接測試紀錄留存 1 份；本模組不以一般檢索增強功能替代，工作流與知識庫須各自可獨立操作並留存紀錄。	
C-03	算力監控與醫療資料治理／HL7 FHIR 醫療資料交換平台	1. 平台核心符合 HL7 FHIR R4（含）以上標準：建立 FHIR 資源 3 種各 20 筆共 60 筆，建立成功率 100%；以 FHIR Validator 驗證不通過 0 筆。 2. 統一 API Gateway 作為資料存取入口並提供網頁化管理介面：經 Gateway 之 API 呼叫 20 次成功率 100%，繞過 Gateway 直接存取後端 10 次成功 0 次；管理介面之資料模型檢視與系統設定各操作 1 次成功。 3. 資料接入與對應：SQL、CSV、HL7 V2、JSON 各接入 1 批（每批不少於 20 筆）共 4 批，接入筆數與來源差異 0 筆；以內建資料對應工具建立對應規則 3 組，轉換結果與對應規則差異 0 筆。 4. 排程任務：建立定時執行之資料抓取、轉換與轉存排程 3 條並各執行 1 次，實際執行時點與設定值偏差 5 分鐘以內，漏執行 0 條；交易原子性測試以中斷模擬 3 次，資料庫與 FHIR Server 之資料筆數差異 0 筆。 5. 身分驗證與治理：以 OAuth2 或 OpenID Connect 登入 5 次成功率 100%；多租戶隔離測試以他租戶身分存取 10 次，成功 0 次；審計日誌記錄所有資料存取與變更，抽查 20 筆，缺漏 0 筆。 6. 流量監測與告警 1 組，異常告警觸發測試 1 次送出成功；管理介面呈現 FHIR Resource 關聯圖形 1 次，顯示內容與實際資源關聯差異 0 筆。 7. 容器化部署並執行水平擴充 1 次，擴充後服務可用性檢測 3 次失敗 0 次；交付自動化測試腳本 1 式（含資料轉換精確度驗證與壓力測試），於雙方議定之測試環境規格下各執行 1 次並產出測試報告 1 份。 8. 生理監視器即時資料對應至 FHIR Observation 資源：以測試資料 100 筆執行轉換，自本平台接收介面起算，轉換並寫入之成功率 100%，轉換後欄位與來源資料差異 0 筆；來源端未送出、網路中斷或甲方場域系統維護所致之缺漏不計入。	正式環境實機操作，核對 FHIR 資源、審計日誌與測試報告
D-01	合規與交付／軟體來源與資安合規	1. 交付第三方軟體與模型授權清單 1 份，逐項載明作業系統、驅動程式、容器映像、Python 套件、AI 模型與 LLM 權重之來	逐項對照清單檢核，並留存掃描結果與稽核紀錄

編號	模組群與模組	驗收項目與數字指標	驗收方式
		源、版本、授權與安裝紀錄;清單項目與交付版本實際使用者差異 0 項。 2. 模型與權重匯入之白名單或審核機制 1 式:以未列入白名單之來源嘗試下載或部署 5 次，成功 0 次;經核准之下載 3 次，均保存固定版本或 commit 識別、檔案 hash、下載時間、使用者、Token 使用紀錄與審核人員紀錄，欄位缺漏 0 筆。 3. 預設不允許執行模型 Repository 夾帶之遠端程式碼:未經核准之情形嘗試執行 3 次，成功 0 次;經管理者核准啟用 1 次，稽核紀錄留存 1 筆。 4. 平台提供帳號、角色、權限、專案、資料集、訓練任務、推論服務與資料交換之稽核紀錄，各類別抽查 3 筆共 24 筆，缺漏 0 筆。 5. 交付之軟體以甲方指定或雙方議定之掃毒工具掃描 1 次，惡意程式碼 0 件;所採用之軟體、元件與服務非受限制來源，且不含非專案用途軟體，逐項對照清單檢核，不符項目 0 項。	
D-02	合規與交付／教育訓練與交付文件	1. 辦理教育訓練至少 2 場次，實際展示網頁操作介面與無程式碼流程;依甲方安排之時間與地點辦理，乙方應到未到 0 場次，課程中示範之流程無法重現者 0 項。 2. 交付教育訓練教材 2 份與系統架構圖 1 份，涵蓋雙方確認之課程大綱與本附件第 2 節（交付範圍與階段劃分）所列 4 個模組群，缺漏 0 項。 3. 交付本附件第 9 節（交付物與上線支援）所列完成階段交付物，缺件 0 件;依系統操作說明與部署及還原說明各執行 1 次演練，依說明無法完成之步驟 0 項。 4. 交付結案分析報告 1 份，內容涵蓋本案 16 個模組之完成狀態，缺漏 0 個模組。	甲方點收教材、文件與報告，並依說明實際演練

7. 驗收程序與缺陷處理

- 乙方完成自測後提交驗收申請，附測試紀錄與帳號清單;驗收期限、書面異議方式與視為驗收合格，依主約第 4 條（交付及驗收）;甲方於該期限內，依本附件第 4 節（通用驗收條件）至第 6 節（完成驗收清單）逐項核對。
- 缺陷分級:阻斷級為主要流程無法完成;嚴重級為功能結果錯誤或資料不一致;一般級為顯示或操作瑕疵;其餘為建議事項，不列入驗收條件。阻斷級與嚴重級於 5 至 10 個工作天內修復;一般級於 10 至 15 個工作天內修復;建議事項列入後續基本保固維護。因甲方需求變更、甲方自行修改程式、甲方未依約提供必要資料或配合事項，或因甲方指定或提供之第三方系統、資料來源與服務所致者，不在此限。乙方自行選用之開源元

件、模型與函式庫，其相容性、版本與缺陷屬乙方責任，不得據以主張免責。乙方主張第三方所致者，須提出該第三方之事故通知或紀錄為證。乙方逾前述期限未完成修復，或逾各期完成日期未交付者，其效果依主約第 4 條（交付及驗收）辦理。

- 修復後由甲方複驗，複驗通過即簽署該階段之請款量化驗收單；《第二期（M1）請款量化驗收單》簽署後始進入完成階段之系統整合測試、驗收測試及上線支援。
- 本案如已完成本附件約定之主要功能，僅存文字修正、介面微調、美術調整或其他不影響主要功能之輕微瑕疵者，不影響該階段驗收之通過；乙方應於合理期間內完成修正。
- 驗收指標中依賴甲方提供之場域與環境、主機資源與管理權限、既有系統與設備之介接介面與測試帳號、測試資料、網域與 SSL 憑證、對外網路與第三方服務核准帳號者，甲方應於乙方通知之期限內提供；甲方逾十五日未提供者，乙方須先以書面催告甲方，自催告送達之次日起算遲延，始得主張順延；乙方得暫停作業，停工期間不計入各期完成期間，受影響之各期完成日期及其後各期日期依停工日數順延，乙方不負遲延責任。
- 本附件約定範圍以外之新增或變更需求，依主約第 2 條（工程進度）之需求變更程序辦理，並以單據三《專案執行與規格修改公版紀錄單》記錄，經雙方書面確認後始納入本案範圍。

8. 平台邊界與非本期範圍

- 硬體之供應、安裝與保固不在本附件範圍，包含但不限於儲存伺服器與 GPU 運算伺服器、外接硬碟櫃、磁碟陣列控制器、硬碟、傳輸線材、機架滑軌、電源供應器與網路設備；上述設備之採購、交貨、上架、佈線、韌體與硬體保固均由甲方或其指定之供應商負責。
- 甲方場域內既有系統、儀器與設備（影像儲傳系統、資料來源系統、生理監視器等）本身之授權、改版、維護與其端之設定與改機，不在本附件範圍；其介接介面、測試帳號與測試資料由甲方提供。
- 甲方場域之網路、防火牆、VPN、對外網路、IP 配發及資安設備之規劃與設定，不在本附件範圍。
- 教育訓練全程數位錄影與錄音之拍攝、保存與交付，由甲方辦理，不在本附件範圍。
- 醫療專業判讀、臨床診斷結論、臨床試驗、人體試驗委員會送審與醫療器材法規查驗，不在本附件範圍；本平台為開發與資料管理工具，不提供醫療診斷結論。
- 外部閉源大型語言模型服務之帳號申請、授權與 API 用量；本案之大型語言模型與 RAG 功能以本地部署之開源模型為之。
- 本附件所列 16 個模組以外之新增功能、客製報表、其他場域或其他系統之擴充，以及既有資料之清洗、遷移與品質整治。
- 主機資源、機房與網路費用、網域與 SSL 憑證費用、外部模型服務 API 使用費及其他第三方服務費用，不含於主約第 3 條所定之報酬，依本附件第 11 節（保固期間與資源使用規範）由甲方按實負擔。

9. 交付物與上線支援

階段	交付物
中期驗收	中期測試紀錄 1 份、平台環境與底層庫版本清單 1 份、《第二期（M1）請款量化驗收單》1 份。
完成驗收	原始碼 Repo 1 式、系統操作說明 1 份、部署及還原說明 1 份、系統整合測試紀錄 1 份、自動化測試腳本 1 式（含資料轉換精確度驗證與壓力測試）及其測試報告 1 份、第三方軟體與模型授權清單 1 份、系統架構圖 1 份、教育訓練教材 2 份、結案分析報告 1 份、基本保固維護說明 1 份、《第三期（M2）請款驗收與上線確認簽核單》1 份。

- 正式上線前完成正式環境部署、正式金鑰與帳號設定，以及正式環境驗證項目各 1 筆。
- 上線後提供基本操作與還原說明，並依主約第 9 條（保固維護）之保固期間及本附件第 11 節（保固期間與資源使用規範）處理缺陷；基本保固維護服務之範圍與方式依附件二（基本保固維護服務摘要）辦理，後續版本升級及本附件約定範圍以外之新增功能另行報價。
- 本平台大型語言模型與 RAG 功能所使用之模型名稱、參數與量化設定於啟用時確認，系統保存下載與使用紀錄；本案以本地部署之開源模型為之，不含外部模型服務之 API 使用費，其費用歸屬依本附件第 11 節（保固期間與資源使用規範）辦理。
- 原始碼、文件與模型設定之智慧財產權歸屬與移轉時點，依主約第 6 條（智慧財產權歸屬）辦理。於該條所定移轉時點前，甲方就已交付之成果得不受限制地使用、修改、重製、再授權與交付予第三人，乙方不得以任何理由限制。

10. 外部系統介接規格對照表

本案之外部系統介接以甲方指定場域內之既有系統、儀器、設備與平台所需之外部服務為限。實際可介接之對象與其開通項目，以甲方提供並核准者為準；未核准或未開通之項目不列入驗收項目。所有金鑰與帳號密碼保存於後端，不公開於使用者頁面。

介接類別	介接對象與協定	本案交付範圍	說明與驗收標準
醫療影像	DICOM 儀器 影像儲傳系統	DICOM 網路節點、查詢與取像介面、批次匯入程式	量測自本系統送出查詢起至接收回應之處理時間；外部儀器或系統之開通、設定及其端之處理時間與結果不列入驗收條件。
臨床資料來源	SQL、CSV HL7 V2、JSON	資料接入通道與資料對應工具	以甲方提供之測試資料或核准之測試介面執行；來源系統之改機、設定與其端之處理時間不列入驗收條件。

介接類別	介接對象與協定	本案交付範圍	說明與驗收標準
生理監視器	即時生理資料	轉換為 FHIR Observation 資源並寫入	量測自本平台接收介面至平台資料庫之寫入；來源端未送出、網路中斷或甲方場域系統維護所致之缺漏不計入。
身分驗證	OAuth2 OpenID Connect	本平台與身分提供者之串接設定	以本平台內建身分驗證元件或甲方提供之測試設定執行；甲方指定之外部身分提供者，其帳號申請與核准以甲方提供者為準。
告警通知	Email 通訊軟體	告警規則與發送設定	量測自本系統成功送交郵件服務或通知端點起；收件端之送達時間與結果不列入驗收條件。
模型下載	開源模型平台	模型下載、刪除與白名單審核	需甲方提供對外網路與 Token；甲方未提供者，以離線預載模型執行，不列入驗收項目。

上表各項之數字指標詳本附件第 5 節（中期驗收清單）A-03、B-01 與第 6 節（完成驗收清單）B-07、C-03、D-01 各模組之驗收項目。

11. 保固期間與資源使用規範

11.1 保固期間與保固範圍

本軟體之保固期間、起算事件與長度，依主約第 9 條（保固維護）辦理；本節僅約定保固範圍及其與資源費用之界線。保固期間內，系統既有功能如發生程式錯誤，或運作結果與本附件所載規格不符，由乙方負責修正，不另計費；保固期間並持續提供必要之版本更新與修正，以降低系統遭受資安威脅之風險。

本節所稱保固，為系統功能之保固，與主機資源及第三方服務費用分屬兩件事。提供保固不代表乙方提供伺服器、機房、網路流量、儲存空間或第三方服務。兩者之範圍區分如下。

- 軟體保固：針對本附件所載之系統既有功能修正程式錯誤，於保固期間內不另計費。
- 主機資源與第三方服務費用：不屬保固範圍，亦不含於主約第 3 條所定之報酬，由甲方按實負擔，依第 11.2 節（主機資源與第三方服務費用由甲方負擔）至第 11.3 節（不包含之第三方服務費用）辦理。

下列情形不屬保固範圍：甲方或第三人自行修改程式、資料或設定所致之異常；合併使用非乙方提供之產品或程式所致之異常；第三方服務、甲方場域既有系統、主機商、機房或網路線路之異常；主機、網路環境、軟硬體設備之安裝、移機及設定所致之異常；甲方主機或網路資源不足所致之效能不足或服務中斷；本附件約定範圍以外之新增或變更需求。

前項「甲方主機或網路資源不足」之免責，以乙方於 M0 需求確認階段以書面提出、並經甲方確認之本平台最低主機與網路資源規格為準。乙方未於該階段提出該規格，或甲方已依乙方書面規格提供而仍發生效能不足者，乙方不得以主機或網路資源不足為由主張免責。

缺陷處理方式與後續版本升級之約定，依本附件第 9 節（交付物與上線支援）。本附件約定範圍以外之新增功能，依主約第 2 條（工程進度）之需求變更程序辦理，並以單據三《專案執行與規格修改公版紀錄單》記錄。

11.2 主機資源與第三方服務費用由甲方負擔

本案正式環境部署於甲方指定之場域與環境，其設備與資源由甲方或其指定之供應商提供。本系統運作所需之下列項目，其費用不含於主約第 3 條所定之報酬，不論保固期間內或保固期滿後，均由甲方負擔。

- 伺服器硬體、機房、電力、網路頻寬、儲存空間、備份媒體及其他主機資源。
- 甲方場域之網路、防火牆、VPN、對外網路連線及資安設備。
- 網域與 SSL 憑證。
- 甲方場域既有系統、儀器與設備之授權、維護與其端之設定費用。
- 郵件發送、通訊軟體通知等第三方服務之設定費、月費與用量費。
- 本案之大型語言模型與 RAG 功能以本地部署之開源模型為之，不含外部模型服務之 API 用量費；甲方日後自行接取外部開源或閉源模型服務者，其 API 用量費由甲方負擔。

前項各服務之帳號以甲方名義申請並由甲方持有，付款方式由甲方綁定，費用自各該服務啟用日起（含測試與驗收期間）由甲方逕向供應商繳付；乙方依甲方授權之管理權限進行建置、部署與設定。測試與驗收所需之環境、主機資源、管理權限、介接介面、測試帳號與金鑰，亦由甲方依本項方式提供；甲方逾十五日未提供者，依本附件第 7 節（驗收程序與缺陷處理）順延各期完成日期。

乙方提供建置、保固或維護服務，不包含前述任何費用。

11.3 不包含之第三方服務費用

主機資源與機房費用、甲方場域之網路與資安設備費用、網域與 SSL 憑證費用、甲方場域既有系統與設備之授權及維護費用、郵件與通知服務費用、外部模型服務之 API 使用費，以及其他非本案開發服務本身之第三方費用，均不含於主約第 3 條所定之報酬。不論保固期間內或保固期滿後，均由甲方負擔，依本附件第 8 節（平台邊界與非本期範圍）辦理。

本平台大型語言模型與 RAG 功能之模型名稱與參數，依本附件第 9 節（交付物與上線支援）於啟用時確認。

附件二：基本保固維護服務摘要

本附件摘要驗收完成後之基本保固維護服務範圍與作業方式。保固期間之長度、起算事件與範圍依主約第 9 條（保固維護）；不屬保固維護範圍之事項依附件一第 11.1 節（保固期間與保固範圍）；本服務已含於主約第 3 條所定之報酬，保固期間不另收取維護費用，主機資源與第三方服務費用依附件一第 11.2 節（主機資源與第三方服務費用由甲方負擔）至第 11.3 節（不包含之第三方服務費用）由甲方負擔。本附件與主約不一致時以主約為準，與附件一第 11 節（保固期間與資源使用規範）不一致時以該節為準。

1. 正式上線之認定

- 本案所稱「正式上線」，係指本軟體已部署至正式環境，並經甲方通知開始正式使用，或甲方實際提供終端使用者使用，或開始處理正式營運資料，以較早發生者為準。
- 依附件一第 7 節（驗收程序與缺陷處理）視為驗收合格者，其保固起算依主約第 9 條（保固維護）。

2. 服務範圍

- 限於維護本案系統原有規格範圍內之功能正常運作，包括程式錯誤之修正、與本附件冊所載規格不符之修正、故障排查，以及保固期間內之版本更新與修正。
- 不包括修改、延伸或增加本案系統原有規格範圍以外之功能；該等需求依主約第 2 條（工程進度）之需求變更程序由乙方另行報價，並經甲方書面同意後執行。

3. 報修方式與處理

- 甲方得以書面或電子郵件通知乙方；乙方接獲通知後進行問題查找並完成修正，經甲方測試確認後使系統恢復正常運作。
- 每次處理完成後留存處理紀錄，並彙整為服務紀錄清單供甲方確認。
- 第三方服務、甲方場域既有系統、主機商、機房或網路線路之異常，乙方於接獲通知後協助判定與通報，其排除時間不計入乙方之處理時程。

附件三：專案執行、驗收單、工程協議單與共用修改表單清單

以下單據另冊裝訂為《單據冊：專案執行驗收表單》，與本附件冊具同一效力。

- 單據二：《每期執行問題與開發疑慮表單》
- 單據三：《專案執行與規格修改公版紀錄單》（供執行時出現實際問題或規格落差時逐項記錄、簽核與銷案）
- 單據四：《專案工程溝通與伺服器規格流量協議單》（供工程執行時遇到主機資源限制、外部系統或 API 異動或流量飆升時簽署紙本憑證）
- 單據五：《各期請款量化驗收單》，M0、M1、M2 各期獨立驗收單（含乙方自驗欄），依附件一第 5 節（中期驗收清單）與第 6 節（完成驗收清單）逐模組簽核。

把 3 張卡分成兩種池

	分配方式	放什麼工作	特性
獨占池（2張）	依序排隊，一次一個工作占整張卡	影像模型訓練、LLM 服務	速度快、互不干擾，但要等
共享池（1 張）	時間片共享，同時放多個工作	即時推論服務、自動標註、結構式資料訓練、小模型	不用等，但彼此會拖慢，記憶體沒有隔離